UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

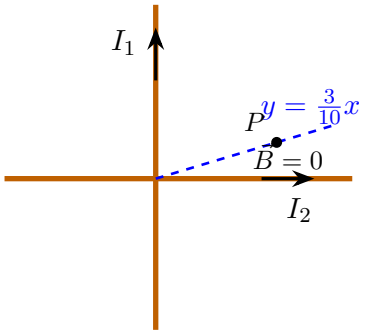
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10: Fuentes de Campo Magnético

Problemas 5 y 7

Problema 5: Punto donde el campo magnético se anula

Dos conductores rectos muy extensos y perpendiculares conducen corrientes $I_1 = 10$ [A] (vertical, hacia arriba, sobre el eje y) e $I_2 = 3$ [A] (horizontal, hacia la derecha, sobre el eje x). Determine en qué puntos el campo magnético total es cero.



Campo de cada alambre en un punto $P = (x, y)$ del primer cuadrante:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\,(-\hat{k}), \qquad \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi y}\,(+\hat{k})$$

($\vec{B}_1$ entra a la página, $\vec{B}_2$ sale; se pueden cancelar).

Imponiendo $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \vec{0}$:

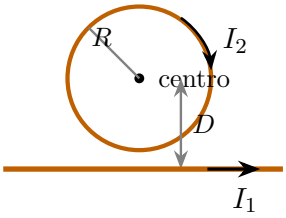
$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi y} \quad \Longrightarrow \quad \frac{y}{x} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{3}{10}$$

$$\boxed{y = \frac{3}{10}\,x}$$

El campo se anula en todos los puntos de esta recta (primer cuadrante).

Problema 7: Corriente para anular el campo en el centro de una espira

Una espira circular de radio $R = 10$ [cm] conduce una corriente $I_2 = 1$ [A] en sentido horario. Su centro está a una distancia $D = 20$ [cm] de un alambre recto muy extenso. Determine la magnitud y dirección de la corriente I_1 del alambre para que el campo magnético en el centro de la espira sea cero.



Campo de la espira en su centro (corriente horaria, entra a la página):

$$B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I_2}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1}{2(0{,}1)} = 6{,}28 \times 10^{-6} \text{ [T]}$$

Campo del alambre recto en el centro:

$$B_{\text{alambre}} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D}$$

Para que el campo total sea cero, ambos deben tener igual magnitud y sentidos opuestos:

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi D} = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \quad \Longrightarrow \quad I_1 = \frac{2\pi D}{2R} I_2 = \frac{\pi D}{R} I_2 = \frac{\pi(0{,}20)}{0{,}10} \, (1)$$

$$\boxed{I_1 = 6{,}28 \text{ [A]} \quad \text{(circulando de izquierda a derecha)}}$$